关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F065 常见切线不等式

二级结论

条件

条件一（定义域限制）：

对数不等式要求 $x>0$；指数不等式对任意实数 x 成立。

结论

结论一（对数切线）：

直观描述： 对数函数 $\ln x$ 的图象在点 $(1,0)$ 处的切线为 $y=x-1$，曲线位于切线下方。

$$\boxed{\ln x \le x-1, \qquad x>0.}$$

结论二（指数切线）：

直观描述： 指数函数 e^x 的图象在点 $(0,1)$ 处的切线为 $y=x+1$，曲线位于切线上方。

$$\boxed{e^x \ge x+1, \qquad x\in\mathbb{R}.}$$

推广结论（常见变形）：

直观描述： 通过变量代换得到其他常用放缩形式。

$$\boxed{\ln(1+t)\le t \quad (t>-1),} \qquad \boxed{e^x \ge e\,x \quad (x\in\mathbb{R}).}$$

等号/取等条件：

- 对于 $\ln x \le x-1$，等号成立当且仅当 $x=1$；
- 对于 $e^x \ge x+1$，等号成立当且仅当 $x=0$；
- 对于 $\ln(1+t)\le t$，等号成立当且仅当 $t=0$；
- 对于 $e^x \ge e\,x$，等号成立当且仅当 $x=1$。

理解说明

一句话直觉

指数函数 e^x 和对数函数 $\ln x$ 在特殊点处的切线，可以作为常用放缩线：e^x 在切线上方，$\ln x$ 在切线下方。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（对数构造）：

构造函数 $f(x)=\ln x-(x-1)$，利用导数研究最大值，证明 $f(x)\le 0$。

要点二（指数构造）：

构造函数 $g(x)=e^x-(x+1)$，利用导数研究最小值，证明 $g(x)\ge 0$。

要点三（变形来源）：

令 $x=1+t$ 可得 $\ln(1+t)\le t$；令 x 替换为 $x-1$，可得 $e^x\ge e\,x$。

几何本质（切线位置）

$y=\ln x$ 在 $(1,0)$ 处的切线为 $y=x-1$，除切点外曲线全部位于切线下方；$y=e^x$ 在 $(0,1)$ 处的切线为 $y=x+1$，除切点外曲线全部位于切线上方。

代数意义（不等式放缩）

这些结论可以把指数或对数函数转化为一次函数，从而简化代数式比较或证明，常用于导数压轴题中的放缩步骤。

考点价值（导数放缩）

- **考法一（比较大小）：**直接代入具体数值，快速判断大小关系。
- **考法二（证明不等式）：**将复杂函数放缩为一次函数，辅助证明。
- **考法三（含参压缩）：**在含参导数题中，用切线不等式控制 e^x 或 $\ln x$ 的范围。

顿悟点

两个基本不等式可以看成同一个几何事实的两面：e^x 和 $\ln x$ 互为反函数，对应切线关于直线 $y=x$ 对称。

使用场景

- **场景一（估值比较）：**当自变量接近 1 或 0 时，切线近似效果很好，如估计 $\ln 1.1$、$e^{0.1}$。
- **场景二（放缩证明）：**在导数综合题中，用 $e^x\ge x+1$ 或 $\ln x\le x-1$ 对目标进行放缩，简化求值或证明。

证明

思路提示

通过构造辅助函数，利用导数求出函数的最大值或最小值，再与 0 比较。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（构造对数辅助函数）：

令

$$f(x)=\ln x-(x-1)=\ln x-x+1,\qquad x>0.$$

理由：欲证 $\ln x\le x-1$，等价于证 $f(x)\le 0$，故研究 $f(x)$ 的最大值。

步骤二（求导并判断单调性）：

计算

$$f'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}.$$

当 $0<x<1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 递增；当 $x>1$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 递减。

理由：因为 $x>0$，所以 $f'(x)$ 的符号由 $1-x$ 决定。

步骤三（得到对数不等式）：

由单调性可知，$f(x)$ 在 $x=1$ 处取得最大值，且

$$f(1)=\ln 1-1+1=0.$$

因此

$$f(x)\le 0\quad\Longrightarrow\quad \ln x\le x-1,\qquad x>0.$$

理由：最大值为 0，所以函数值恒不超过 0；等号当且仅当 $x=1$。

步骤四（构造指数辅助函数）：

令

$$g(x)=e^x-(x+1)=e^x-x-1,\qquad x\in\mathbb{R}.$$

理由：欲证 $e^x\ge x+1$，等价于证 $g(x)\ge 0$，故研究 $g(x)$ 的最小值。

步骤五（求导并判断单调性）：

计算

$$g'(x)=e^x-1.$$

当 $x<0$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 递减；当 $x>0$ 时，$g'(x)>0$，$g(x)$ 递增。

理由： $e^x<1$ 等价于 $x<0$，$e^x>1$ 等价于 $x>0$。

步骤六（得到指数不等式）：

由单调性可知，$g(x)$ 在 $x=0$ 处取得最小值，且

$$g(0)=e^0-0-1=0.$$

因此

$$g(x)\ge 0\quad\Longrightarrow\quad e^x\ge x+1,\qquad x\in\mathbb{R}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：最小值为 0，所以函数值恒不小于 0；等号当且仅当 $x=0$。

结论回扣

通过构造辅助函数并利用导数，我们分别证明了对数不等式 $\ln x \le x-1$（$x>0$）和指数不等式 $e^x \ge x+1$（$x\in\mathbb{R}$），且等号成立条件也由极值点自然给出。这两个不等式在导数放缩中可以直接使用。

典型例题

例 1（基础）

题目： 比较 $e^{0.05}$ 与 1.05 的大小。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察发现 $e^{0.05}$ 对应 e^x 中 $x=0.05$，1.05 对应 $x+1$ 中 $x=0.05$。

理由：根据指数切线不等式 $e^x \ge x+1$，等号仅当 $x=0$ 成立。

第二步（套用结论）：

取 $x=0.05$，由 $e^x \ge x+1$ 得

$$e^{0.05} \ge 1.05.$$

又因为 $0.05 \ne 0$，所以等号不成立。

理由：代入不等式，注意取等条件。

第三步（得到大小关系）：

因此

$$e^{0.05} > 1.05.$$

理由：非取等点处严格大于。

关键结论： $e^{0.05} > 1.05$。

例 2（稍变形）

题目： 比较 $\ln 1.08$ 与 0.08 的大小。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

$1.08 = 1+0.08$，对应 $\ln(1+t)$ 中 $t=0.08$；0.08 对应 t。

理由：对数变形不等式 $\ln(1+t) \le t$ 要求 $t>-1$，这里 $0.08>-1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（套用结论）：

取 $t=0.08$，由 $\ln(1+t)\le t$ 得

$$\ln 1.08 \le 0.08.$$

又因为 $0.08\neq 0$，所以等号不成立。

理由：代入不等式，注意取等条件。

第三步（得到大小关系）：

因此

$$\ln 1.08 < 0.08.$$

理由：非取等点处严格小于。

关键结论： $\ln 1.08 < 0.08$。

例 3（综合应用）

题目： 证明：对任意实数 x，有 $e^x \ge e\,x$，并指出等号成立条件。

解题步骤：

第一步（变量代换）：

在指数不等式 $e^u \ge u+1$ 中，令 $u=x-1$。

理由：因为 $x\in\mathbb{R}$，所以 $u=x-1\in\mathbb{R}$，不等式仍成立。

第二步（得到新不等式）：

代入得

$$e^{x-1}\ge (x-1)+1=x.$$

理由：左边变成 e^{x-1}，右边化简为 x。

第三步（变形为目标形式）：

两边同时乘以正数 e，得

$$e^x \ge e\,x.$$

理由：因为 $e>0$，乘以 e 不改变不等号方向。

第四步（确定取等条件）：

原不等式 $e^u\ge u+1$ 的等号当且仅当 $u=0$，即 $x-1=0$，所以 $x=1$。

理由：取等条件随代换同步变化。

关键结论： $\forall x\in\mathbb{R}$，$e^x\ge e\,x$，**等号当且仅当** $x=1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略对数定义域）：

使用 $\ln x \le x-1$ 时，容易默认任何 x 都可以代入，从而错误地用于 $x \le 0$ 的情形。

正确理解（范围限制）：

仅当 $x>0$ 时不等式 $\ln x \le x-1$ 才有意义；若 $x \le 0$，$\ln x$ 无定义。

错因分析（定义域忽略）：

未注意对数函数定义域，随意套用导致错误。

易错点二（取等条件遗忘）：

在比较大小或证明时，只写不等式方向而不说明等号何时成立，导致结论不严谨。

正确理解（等号条件）：

使用 $e^x \ge x+1$ 时，相等只在 $x=0$ 成立；使用 $\ln x \le x-1$ 时，相等只在 $x=1$ 成立。

错因分析（取值验证忽略）：

未代入特殊点验证等号，导致范围判断不精确。

易错点三（变形范围遗忘）：

使用 $\ln(1+t) \le t$ 时，忘记 $t>-1$ 的条件，错误地用于 $t \le -1$。

正确理解（变形范围）：

变形来源于 $\ln x \le x-1$，令 $x=1+t$，所以 $1+t>0$，即 $t>-1$。

错因分析（变量代换条件丢失）：

变量代换后未回推新变量的取值范围。

易错点四（把 $e^x \ge e\,x$ 误读成 $e^x \ge e^x$）：

看到 $e^x \ge ex$ 时，容易把右边的 ex 误读为指数 e^x。

正确理解（乘法写清楚）：

这里的 ex 表示 $e \cdot x$，为了避免误读，建议写成 $e^x \ge e\,x$ 或 $e^x \ge e \cdot x$。

错因分析（排版歧义）：

数学排版中相邻字母常表示乘法，但在指数函数附近容易造成视觉混淆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

两个切线不等式及其变形是导数放缩中最常用的工具，可将指数、对数函数放缩为一次函数。

使用条件

- **条件 1（对数定义域）：** $\ln x \le x-1$ 要求 $x>0$；变形 $\ln(1+t)\le t$ 要求 $t>-1$。
- **条件 2（指数无条件）：** $e^x \ge x+1$ 对任意实数成立；$e^x \ge e\,x$ 也对任意实数成立。

核心结论

- **对数切线：** $\ln x \le x-1$，$x>0$，等号当且仅当 $x=1$。
- **指数切线：** $e^x \ge x+1$，$x\in\mathbb{R}$，等号当且仅当 $x=0$。
- **常见变形：** $\ln(1+t)\le t$，$t>-1$；$e^x \ge e\,x$，$x\in\mathbb{R}$。

关键提醒

- **易错点（忽略取等）：** 使用不等式时务必考虑等号成立条件，否则可能丢失精确值。
- **检查项（取值范围）：** 涉及对数时先确认真数大于零，涉及指数时无需额外限制。
- **排版提醒：** $e^x \ge e\,x$ 中右边表示 $e\cdot x$，不是 e^x。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料